

정맥마취제 및 전정맥마취

(Intravenous Anesthetic Agents and Total Intravenous Anesthesia)

경북대학교 의과대학 의학과
마취통증의학교실

박 성 식

25

출제자 : 박성식

10. 다음 약제 중 4시간을 지속 정주하였을 때 context-sensitive half-life가 가장 짧은 약제는?

1) diazepam
2) ketamine
3) midazolam
4) propofol
5) thiopental

4시간 → ketamine

출제자 : 박성식

15. 마취의 3대 요소 중 신경근접합부에 작용하여 근육 수축을 일으키는 약제는?

1) diazepam
2) fentanyl
3) morphine
4) propofol
5) rocuronium

24

출제자 : 박성식

29. 다음 중 진정제이지만 진통 효과가 있는 약제는?

1) diazepam
2) ketamine
3) meperidine 진정효과가 있는 진통제
4) propofol
5) thiopental

propofol: 바비츄 → 진정효과만...

출제자 : 박성식

68. 다음 중 syringe pump로 사용할 수 없는 약제는?

1) diazepam
2) remifentanil
3) propofol
4) rocuronium
5) sevoflurane

23

출제자 : 박성식

25. 다음 중 opioid에 해당하는 약제는?

1) diazepam
2) ketamine
3) meperidine
4) propofol
5) thiopental

출제자 : 박성식

57. 다음 중 신경근접합부에 작용하여 depolarization을 일으키는 약제는?

1) diazepam
2) propofol
3) morphine
4) rocuronium
5) succinylcholine

출제자 : 박성식

66. 다음 중 syringe pump를 사용할 수 없는 약제는?

1) diazepam
2) remifentanil
3) remimazolam
4) rocuronium
5) sevoflurane

22

37. 다음 중 심혈관계에 미치는 영향이 다른 약은?

1) diazepam
2) ketamine
3) midazolam
4) propofol
5) thiopental

① 오답노트

ketamine은 다른 약제와 달리 혈압과 맥박수를 올리며 호흡을 잘 유지할 수 있는 약제로서 마취 후 저혈압이 예상되는 환자에게 사용할 수 있다.

38. 다음 중 신경근차단제의 역전을 위해 투여되는 약제 중 cholinergic side effect를 차단하기 위하여 사용하는 약제는?

1) glycopyrrolate anti-cholinergic
2) pyridostigmine anticholinesterase
3) rocuronium
4) succinylcholine
5) sugammadex

① 오답노트

신경근차단제의 역전을 위하여 acetylcholine의 농도를 높이기 위하여 anticholinesterase를 사용하게 되며 anticholinesterase의 부작용인 cholinergic side effect를 차단하기 위하여 anticholinergic drug인 atropine, scopolamine, glycopyrrolate를 사용하게 된다. Succinylcholine은 depolarizing neuromuscular blocking agent이고 Sugammadex는 새로 개발된 신경근차단제의 역전제로 신경근차단제 자체를 cage 안에 가둠으로써 작동을 하지 않도록 한다.

학습목표

- 정맥마취제를 분류하고 해당약제를 열거한다.
- 정맥마취제의 임상적인 활용에 대해서 설명할 수 있다.
- 신경근차단제를 분류하고 해당약제를 열거한다.
- 신경근차단제의 길항제를 설명한다.
- 마취의 주요 요소를 나열하고 전정맥마취에 주로 사용되는 마취약제를 나열할 수 있다.



전시간에 흡입마취제에 대해 들었을 것이다.

Anesthetic Methods

Various Patient Conditions & Various Operations

수술받는 환자들의 상태도 다양하고 수술의 종류도 다양하다.
-> 마취의 종류도 다양할 것이다.



Various Anesthetic Methods

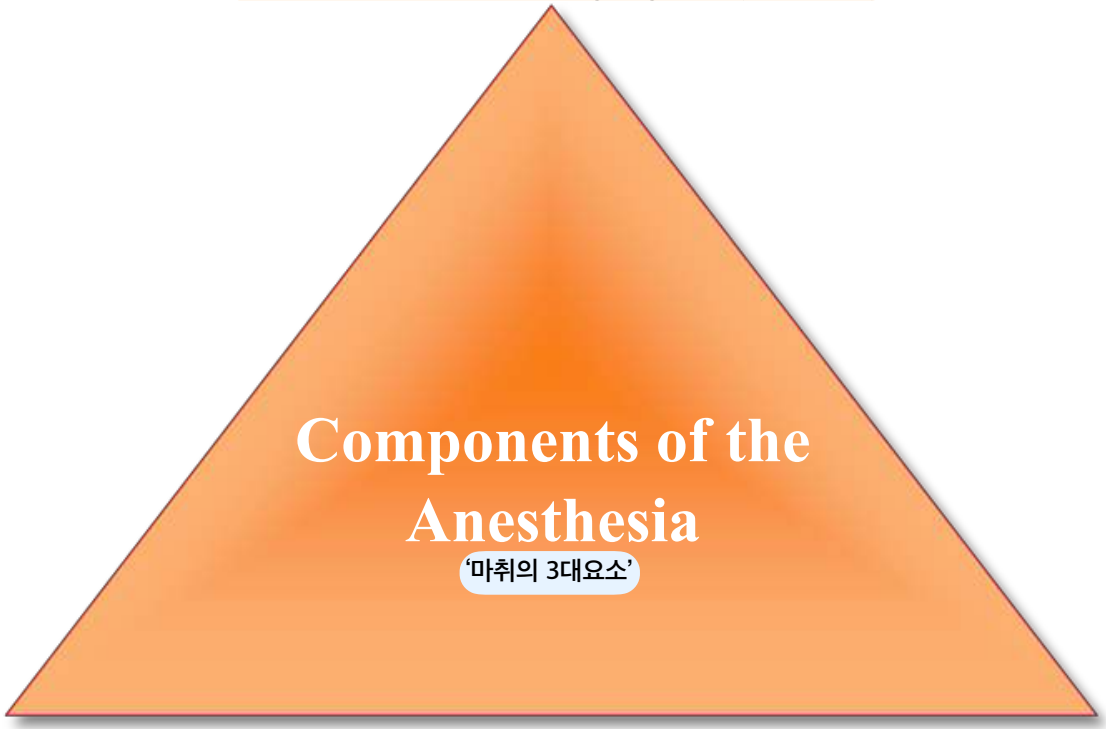
1. General Anesthesia (전신마취)
   - Inhalational Anesthesia 흡입마취제
   - TIVA(Total IntraVenous Anesthesia) 정맥마취제
2. MAC (Monitored Anesthetic Care) 내시경(수면마취) 등 상대적으로 가벼운 수술에 이용.
   환자의 호흡은 살려두면서 살짝 재워두는 정도의 마취
3. Regional Anesthesia (부위마취)
   - Central Neuroaxial Block 척수 차단 국소마취제
   - Peripheral Nerve Block Sciatic n., Peroneal n., etc
4. Local Infiltration (국소마취) 봉합수술 시 봉합 부위만 마취하는 경우



Anesthetic Components

Paralysis 환자가 움직이지 않게 해야한다

NeuroMuscular Blocking Agents (NMBAs)



Attenuation of the stress response

Opioids

통증도 막아야한다.
통증을 막지 못하면 cathecolamine 분비
-> 혈압이 상승하여 심장에 무리가 갈 수 있다

Unconsciousness 의식이 없어야함

Inhalational or sedative agents

흡입 마취제, 진정제

Pinsker M. Aneth Analg 1986; 65: 819-20.

Drugs Used in Anesthesia

- **Inhalation anesthetics**
- **Intravenous anesthetics** 이번시간에 다룰건 정맥마취제!
  - **Sedatives** 진정제 : Unconsciousness에 관여
  - **Opioids** : Stress반응 (통증) 억제에 관여
  - **Others**
  - **Nueromuscular blocking agents (NMBAs)** : paralysis에 관여
- **Local anesthetics**
  척수마취, 경막외마취

전신마취, MAC

부위마취, 국소마취



빨간줄: 흔히 이용되는 마취제

마취약제의 요소별 분류

어디를 block하느냐에 따라 구분

Unconciousness		Analgesia	Neuromuscular Blocking Agents
흡입마취제 Inhalation	Sedatives 진정제	스트레스 반응 (통증억제) :Opioid 계열	NMBA (움직임 억제)
Ether	Propofol	Morphine	Curare
Nitrous Oxide	Benzodiazepine	Demerol (=Meperidine)	Pancuronium
Chloroform	valium	Fentanyl	Vecuronium
Halothane	midazolam	Sufentanil	Rocuronium
Isoflurane	remimazolam	Alfentanil	Atracurium
Desflurane	Ketamine	Remifentanil	
Sevoflurane	Etomidate		
Xenon	Barbiturates		

37. 다음 중 심혈관계에 미치는 영향이 다른 약은?

1) diazepam
2) ketamine
3) midazolam
4) propofol
5) thiopental

출제자 : 박성식

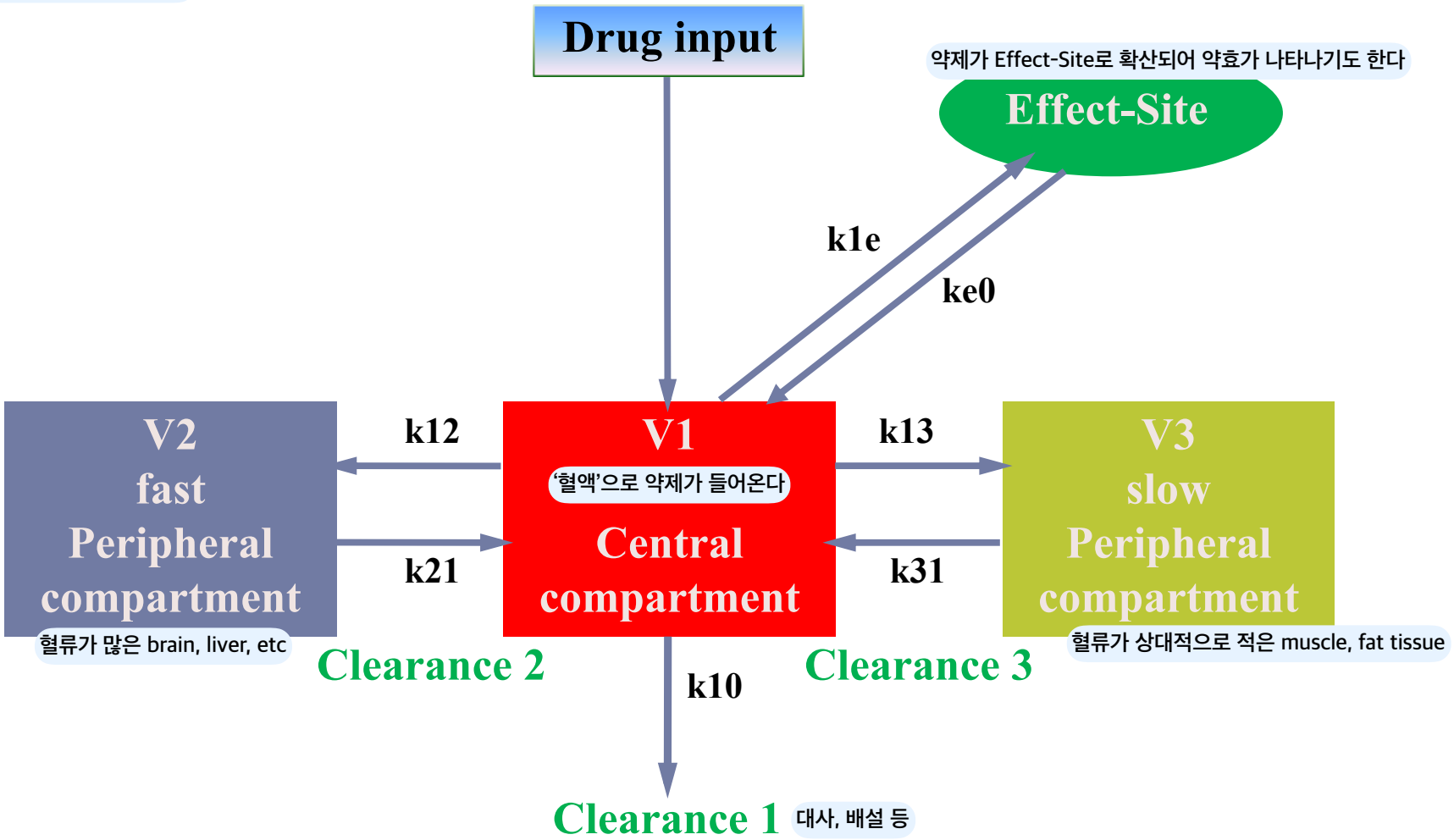
68. 다음 중 syringe pump로 사용할 수 없는 약제는?

1) diazepam
2) remifentanil
3) propofol
4) rocuronium
5) sevoflurane

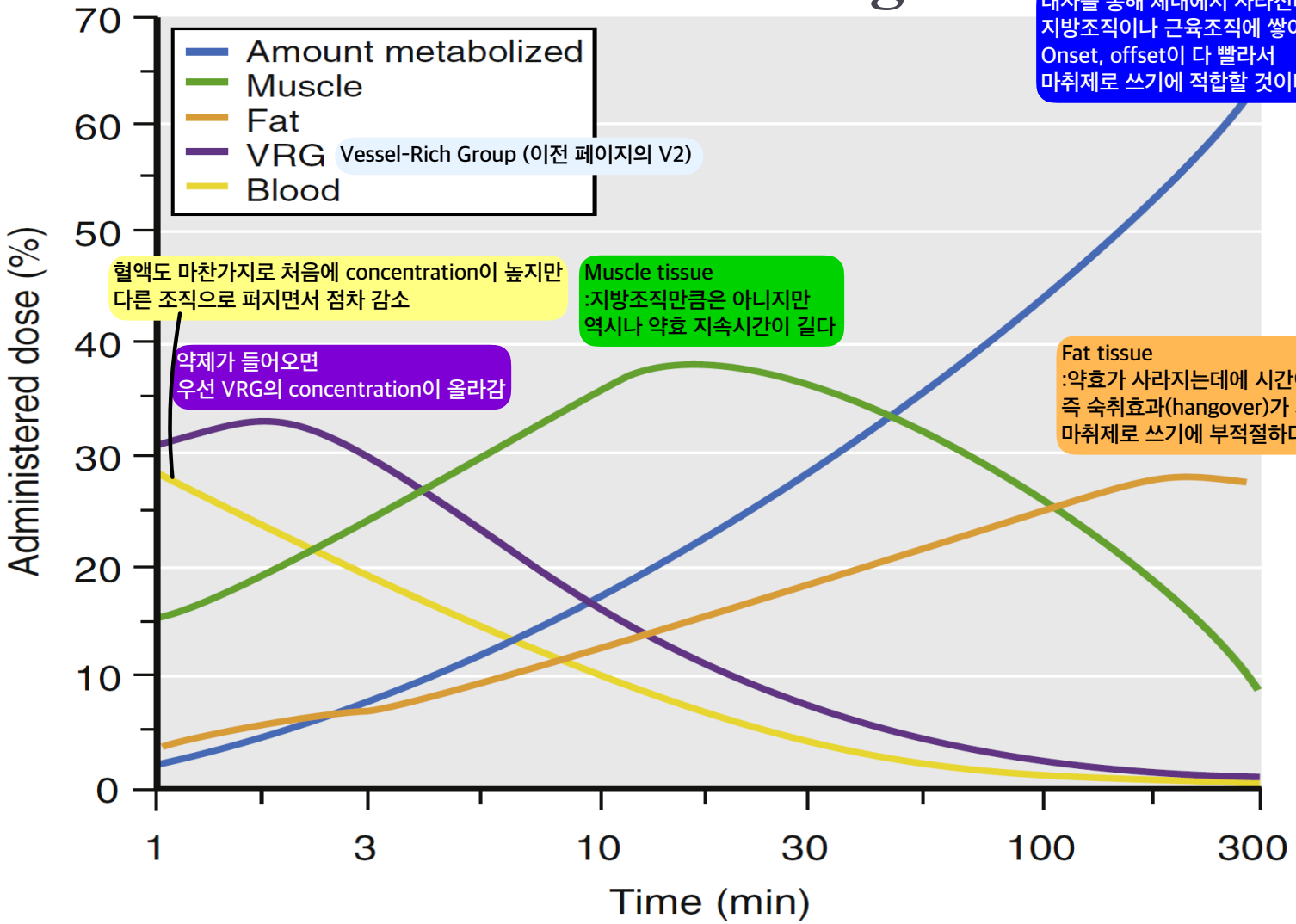
뒤에 나오는 내용이긴 하지만
얘는 흡입마취제라서 syringe pump에 이용할 수 없습니다.
밑줄 친 약들은 다 알고 있어야겠네요!

Three-compartment Pharmacokinetic Model

약제의 약동학적 model



Distribution of Intravenous Agents



Sedative Agent 1 : Barbituate

Fat accumulation이 많다
초기에 개발된 약물이지만 문제가 많아서 잘 사용되지 않는다

Barbiturate: Thiopental (1)



- **Pharmacokinetics**
  - Liver – urine
  - Induction시 3-5 mg/kg
  - fat accumulation (redistribution)

    → short duration and slow recovery

    늦게 흡수되고 늦게 깬다
- **Solution – alkaline [pH 10.6(2.5%)]**
  - Extravasation → phlebitis, tissue necrosis, nerve damage
  - Arterial injection → arterial spasm, peripheral necrosis
  - Precipitation → occlusion

    약재를 녹이면 가라앉는다
    -> 가라앉은 알갱이들이 축적되어 occlusion '혈관폐색'을 일으키기도 한다

Barbiturate: Thiopental (2)

- **Physiologic effects** 부작용이 너무 많아서 현재는 사실상 퇴출된 상태이다.
  - **Respiration; resp. depression** 심할 경우 호흡 중지됨
    - **Depress medullary and pontine resp. center**
  - **Cardiovascular; hypotension** 혈압도 강하게 낮춘다 -> 저혈압
    - **Depress vasomotor center**
    - **Peripheral vasodilation**
  - **Neurology; cerebral protection**
    Cerebral depression 효과가 가장 좋은 약재이다 (좋은 진정제)
    - **Depress cerebral metabolism and oxygen consumption**
    - **↓Cerebral blood flow → ↓Intracranial pressure**

뇌로 가는 혈류가 과해지지 않도록 적절하게 유지할 수 있기 때문에
뇌손상을 최소화할 수 있다.
따라서 마취제보다는 cerebral protection을 위한 진정제로 많이 사용한다.



Benzodiazepine

안정제 용도로 많이 이용

+호흡기계, 심혈관계에 가해지는 부작용이 적어서 안정적이다
라는 장점도 있다

- **Drugs** ~zolam. ~zepam
- diazepam, lorazepam, midazolam, remimazolam(최근)
  onset, offset이 굉장히 빠름
- antidote; flumazenil for midazolam & remimazolam
  Benzodiazepine 계열을 과도하게 줬을 때 flumazenil을 같이 주면
  진정제의 효과를 reverse할 수 있다
- **Pharmacokinetics**
- Liver – urine
- Active metabolite; 1-hydroxymethylmidaz
- **Solution – aqueous solution**
- **No pain on injection** 바비츄에 비해 통증도 적다
- **Amnesia** 투여 전후로 기억상실이 일어난다.



강의록상 Ketamine이 먼저지만 Propofol을 먼저 수업하셔서 순서를 바꿔놓았습니다

Sedative Agent 3 : Propofol

Propofol (1)

전세계적으로 가장 많이 이용되는 정맥마취제



- **Pharmacokinetics**
  - Liver – urine
  - Induction시 2-2.5 mg/kg
  - Reduced clearance in elderly
- **Solution – aqueous emulsion**
  - **Pain on iv injection**; esp. small vein
    - → lidocaine pretreatment

통증이 있다는 것이 문제점
-> 따라서 lidocaine을 먼저 준 다음에 propopol 투여

  - Propofol infusion syndrome

: propofol을 1주일 이상 장기간 infusion했을 때 서서히 혈압, 호흡이 떨어지는 syndrome

  - Bacterial growth

Propofol 자체가 박테리아가 성장하는 배지가 될 수 있음
-> 박테리아가 증식하지 못하게 실온이 아닌 냉장고에 보관한다

Propofol (2)

- **Rapid onset and recovery** 단점이 크지만 이를 상쇄시킬만한 장점이 있다 : onset, offset이 빨라서 빠른 수술 및 회복이 가능하다
  - No hangover
    Cf. 수면클리닉에서도 많이 이용 (불면증 치료)
    (5~10분 수면으로 3~4시간 수면의 효과를 누릴 수 있음)
    -> 연예인들을 필두로 맞는 사람들이 늘어나고 있는데 부작용이 있다는 것이 문제점 (중독성도 있다…)
  - **Proper for outpatient anesthesia**



- **Physiologic effects** Respiration, Cardiovascular depression -> 여러 부작용이 있음 (Propofol infusion syndrome)
  - **Respiration; resp. depression**
    - 60% apnea in unpremedicated patients with induction dose
    - Longer apnea than barbiturates
  - Cardiovascular; **hypotension** 심장 기능 저하 환자에게 치명적일 수 있다
    - 30% reduction in arterial pressure
    - Less effects on heart rate than thiopental
  - **↓ postop. Nausea and vomiting** Propofol은 메스꺼움을 줄여주며 항구토효과가 있다.

Sedative Agent 4 : Ketamine

출혈이 심한 수술 등에서 특이적으로 이용될 수 있다

Ketamine (1)



- **Pharmacokinetics**
  - Liver-urine
  - Active metabolite
- **Solution – aqueous solution**
  - No pain on injection
  - IM
- **Dissociative anesthesia with propound analgesia**
  - Eye open, slow nystagmus, muscular activity
  - **Emergence delirium** '섬망'…환자가 난동을 부릴수 있다

'해리성 마취'
통증도 없고 기억도 없는데 환자가 움직인다 -> 의식은 남아있다

통증 조절효과가 아주 좋다.
통증 조절효과가 없는 약제의 경우 opoid와 같이 투여해야하지만
얘는 따로 그럴 필요가 없다

29. 다음 중 진정제이지만 진통 효과가 있는 약제는?

1) diazepam
2) ketamine
3) meperidine
4) propofol
5) thiopental

Ketamine (2)

- **Physiologic effects** 심혈관계, 호흡기계 부작용의 위험성이 있는 환자들에게 효과적
  과다 출혈 환자들에게도 쓰기 좋아 월남전쟁에서도 이용됐다
  - **Less respiratory depression** 호흡 억제효과 거의 X
  - **CNS stimulation**
    - **↑HR and BP** 심박수, 혈압 상승
    - **↑ICP (intracranial pressure)**
  - **Excessive oral secretion; glycopyrrolate**
    항콜린제 : 분비물 줄이기 위함



Opioids

- **Opioid receptors**
  - : main receptor
  - μ, δ and κ receptors
  - Antidote; **naloxone**
    Opoid의 해독제는 Naloxone
- **Opioid actions** 기억 상실 효과는 X
  - **Analgesia** '무통'이 opoid 사용의 가장 큰 목적
  - Sedation
  - Ventilatory depression
  - Bradycardia
  - Tolerance, dependence, addiction
  - Others
    - Chest wall rigidity
    - Histamine release



Various Opioids in Anesthesia

	potency '약효'	Half life (min)
Morphine	1	120-240
Demerol	1/10 morphine	180-264
Fentanyl	morphine의 백배 50-100 morphine	185-219
Sufentanyl	5-10 fentanyl	148-164
Alfentanyl	1/4 fentanyl	70-80
Remifentanil	½-1 fentanyl	3-10

Cf. 미국 마약 다큐에서
양키들이 가장 많이 맞는 opoid가 Fentanyl

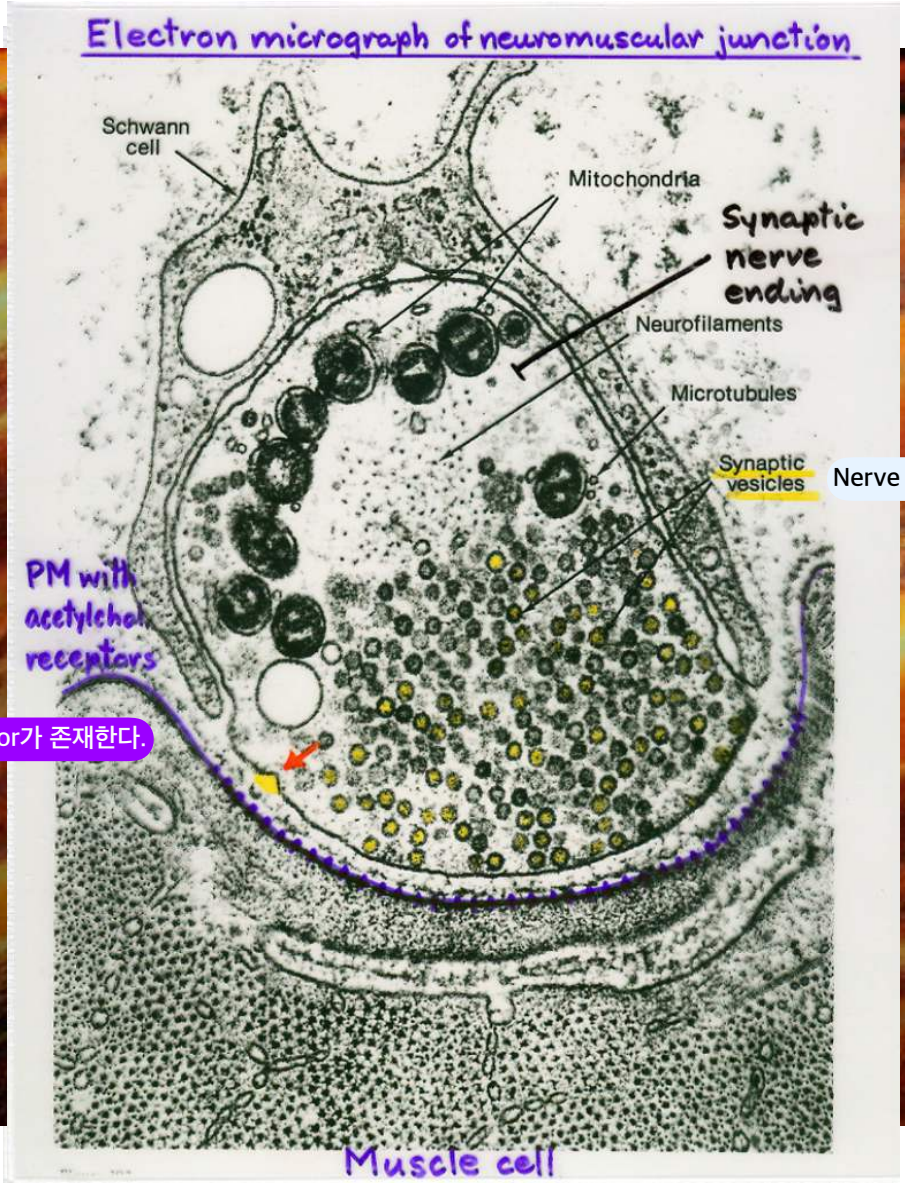


Paralysis agent : NMBA

Neuromuscular Junction (NMJ)



Neuromuscular Junction (NMJ)



Nerve Terminal 끝에 synaptic vesicle이 보이고

근육에는 Vesicle에서 나온 입자들의 receptor가 존재한다.

Neuromuscular Junction

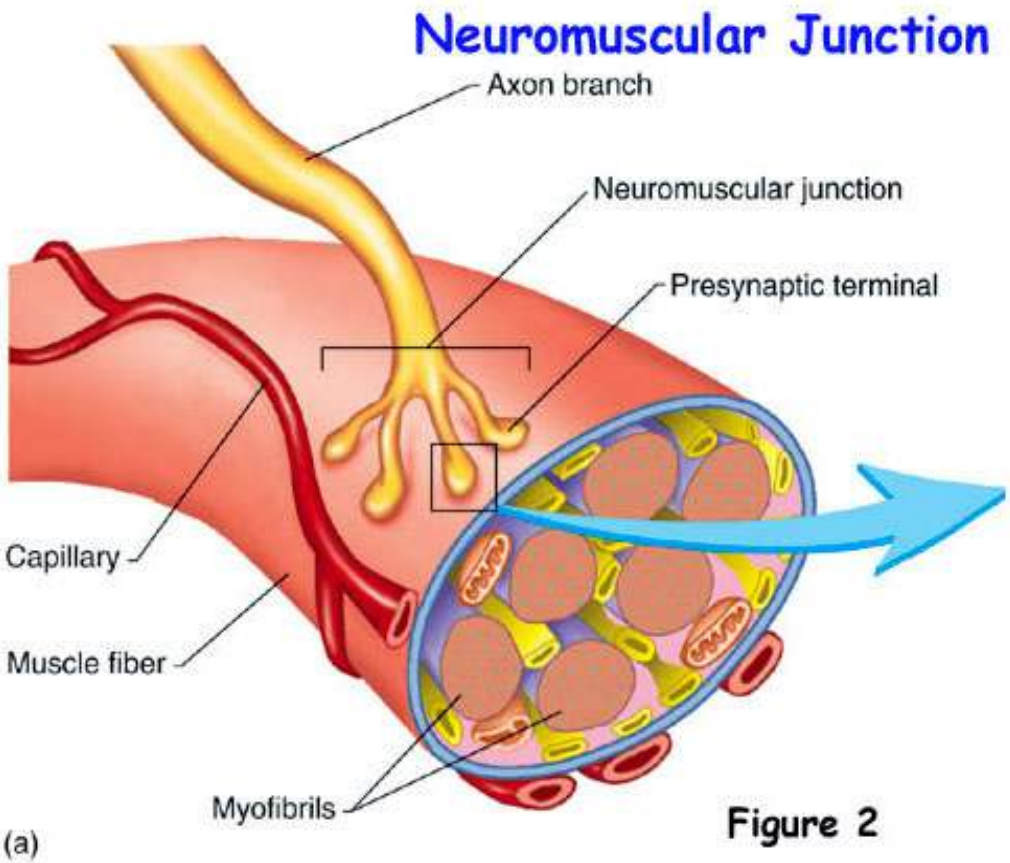
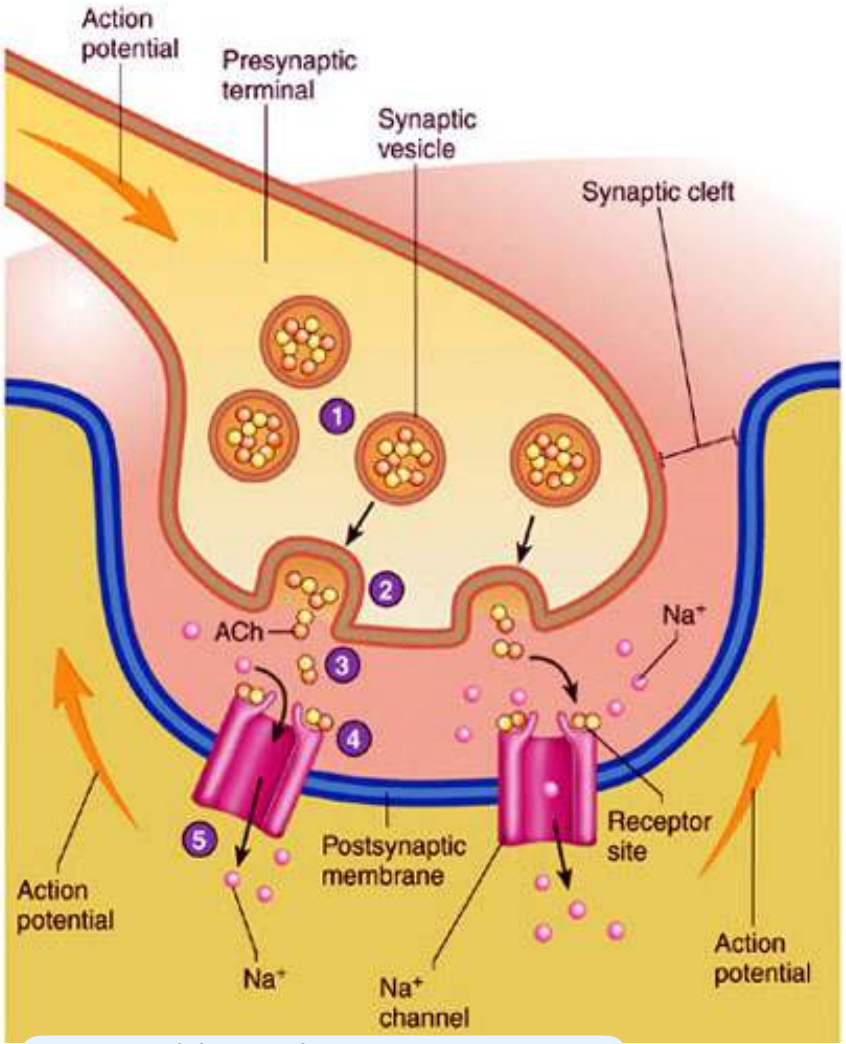


Figure 2



1~3) Vesicle에서 Ach 분비
4~5) Ach이 receptor에 붙어서 활동전위 발생하고 근수축

Neuromuscular Blocking Agents (NMBAs) and Anticonvulsants

Skeletal Muscle Relaxants

(근이완제 = NMBA)가 아니고
NMBA가 근이완제의 한 종류인 것이다

NMJ에서 근육의 receptor에 붙는 NMBA

NMBAs

Spasmolytics

Non-Depolarizing

Ach이 아예 못붙게 해서
근수축이 안 일어남

- Pancuronium
- Atracurium
- Vecuronium
- Rocuronium

Depolarizing

Ach와 마찬가지로 근수축을 일으킴
ㄴ거의 사용을 안한다고 합니다

- Succinylcholine

Centrally acting

- Diazepam
- Baclofen

Directly acting

- Dantrolene

출제자 : 박성식

15. 마취의 3대 요소 중 신경근접합부에 작용하여 근육 수축을 일으키는 약제는?

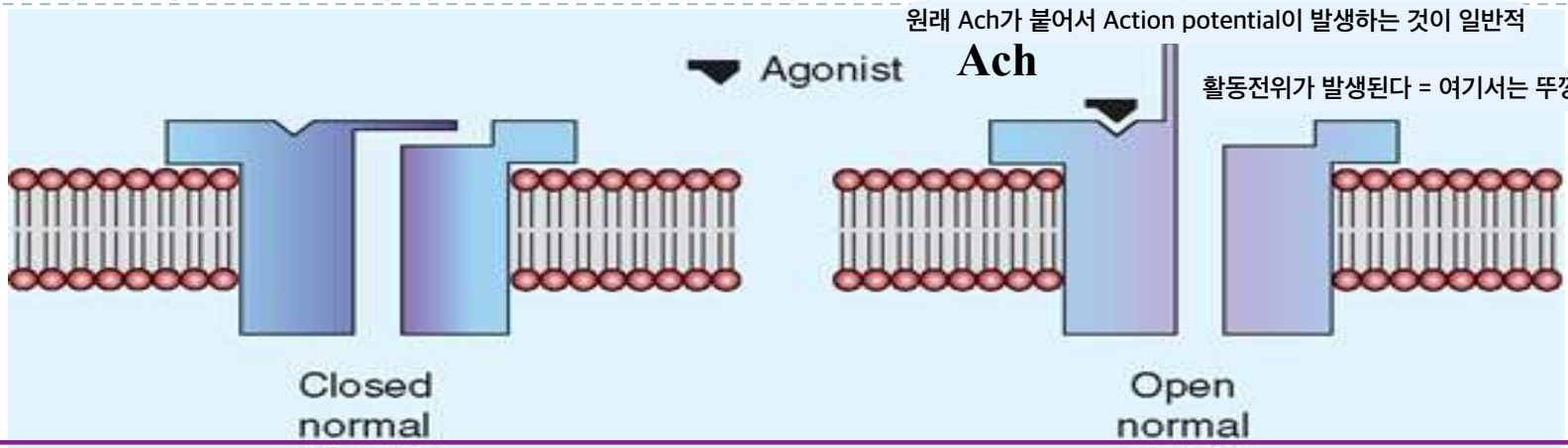
1) diazepam
2) fentanyl
3) morphine
4) propofol
5) rocuronium

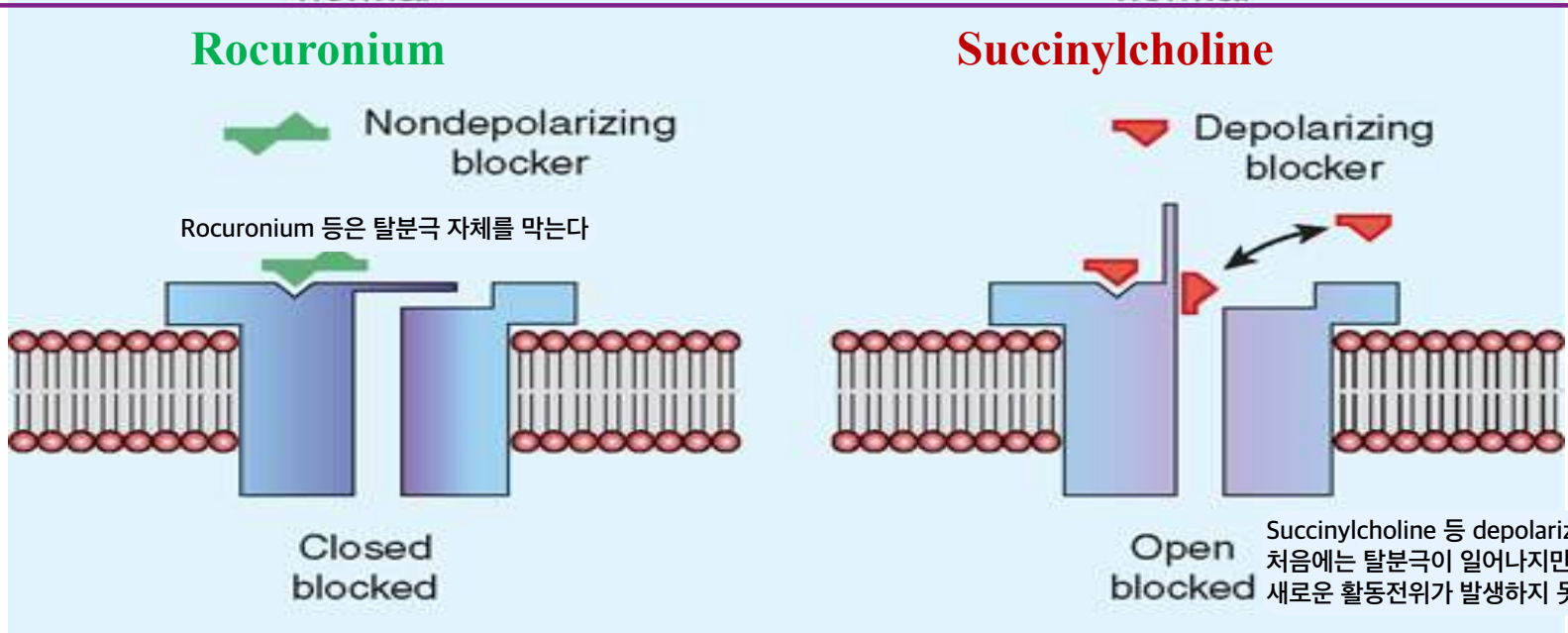
출제자 : 박성식

57. 다음 중 신경근접합부에 작용하여 depolarization을 일으키는 약제는?

1) diazepam
2) propofol
3) morphine
4) rocuronium
5) succinylcholine

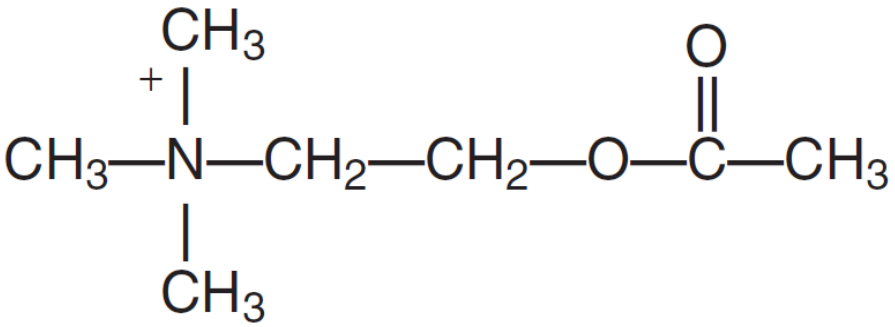
Action Mechanism of NMBAs



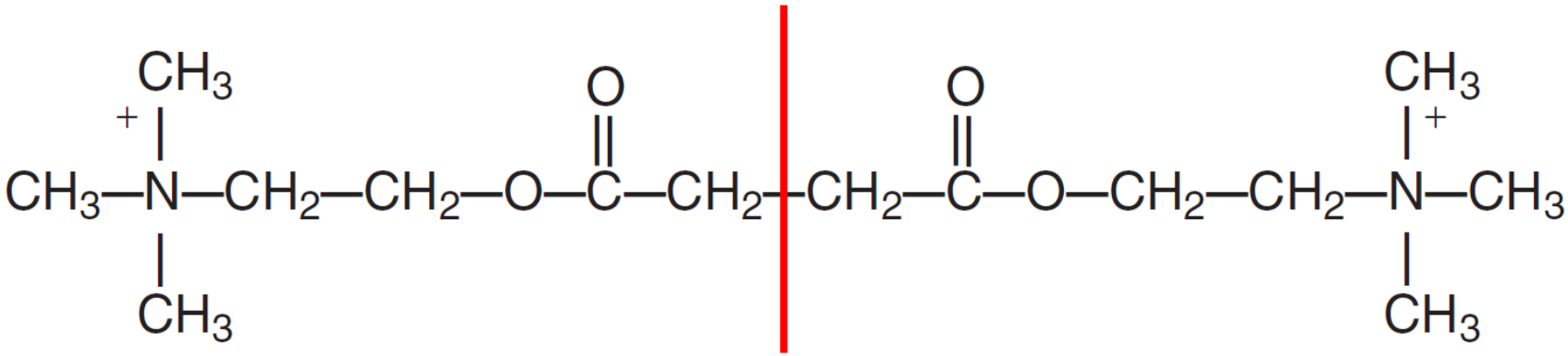


Katzung & Trevor's Pharmacology 10th Ed.

Acetylcholine and Succinylcholine



Acetylcholine



Succinylcholine

Acetylcholine 두개가 붙어있는 형태

Nondepolarizing NMBA

TABLE 13-4 -- Classification of nondepolarizing neuromuscular blockers according to duration of action (time to T1 = 25% of control) after 2 × ED_{95} dose

	Clinical Duration			
	Long Acting (>50 min)	***Intermediate Acting (20–50 min)***	***Short Acting (10–20 min)***	***Ultrashort Acting (<10 min)***
Steroidal compounds	Pancuronium	Vecuronium	Rapacuronium	
	Pipecuronium	Rocuronium		
Benzylisoquinolinium compounds	*d*-Tubocurarine	Atracurium	Mivacurium	
	Metocurine	Cisatracurium		
	Doxacurium			
Others				
Asymmetric mixed-onium chlorofumarates				430A
Bisquaternary tropinyl diester				TAAC3
Phenolic ether	Gallamine			
Diallyl derivative of toxiferine	Alcuronium			

지속 시간에 따라 나눈다
현재 사용되는건 Intermediate acting

Rocuronium을 가장 많이 이용

Adverse Effects of NMBA

- Autonomic effects
- Histamine release
- Allergic reaction -> 갑자기 저혈압을 일으킬 수 있다



요런 부작용들이 있어서 현재는 임상에서 거의 이용하지 않는다.

Side Effects of Succinylcholine

- Cardiac dysrhythmias
  - Sinus bradycardia, Jx. rhythm, Vent. dysrhythmia
- Hyperkalemia
  - Met. acidosis, Hypovolemia, Massive trauma, Abd. infection
- ↑ intraocular pressure
- ↑ intragastric pressure
- ↑ intracranial pressure
- Myalgia
- Masseter spasm 저작근의 contraction을 일으켜서 입도 못 벌리게 한다.



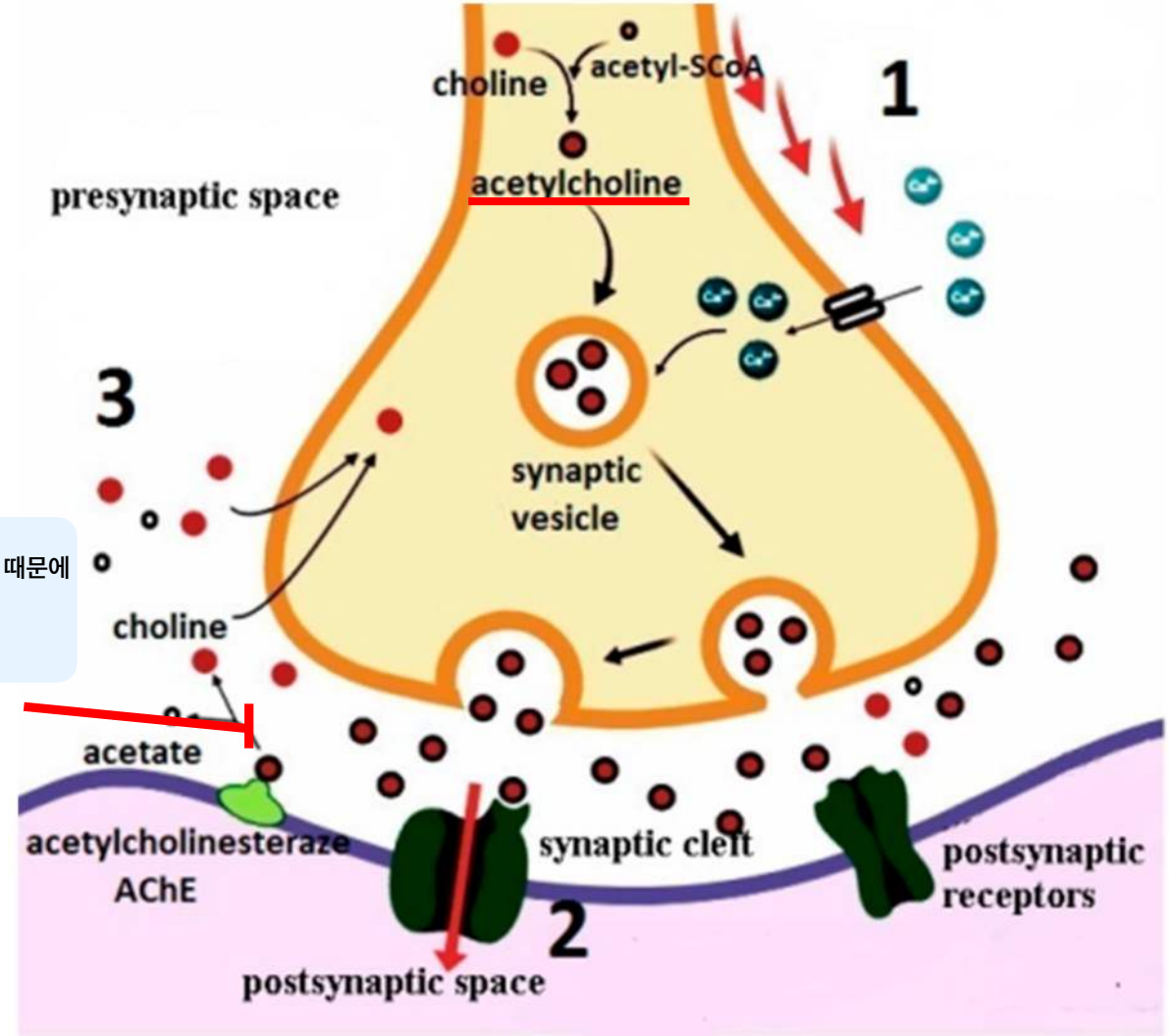
Recovery from NMBA

- **Spontaneous recovery and reversal**
- **Drug for recovery**
  - **Anticholinesterase and anticholinergics**
  - **Sugammadex (bridion)**

자연스럽게 회복되도록 할 수도 있지만
그러면 시간이 너무 많이 걸리기 때문에
약제를 사용해서 신경근차단제의 작용을 차단



Action of Anticholinesterase



원래는 Acetylcholine과 NMBA가 균형을 이룬다.
그런데 Anticholinerase가 Ach의 분해를 억제하기 때문에
Ach의 비중이 점차 늘어나면서
NMBA가 receptor에 붙는 빈도가 낮아지기 때문에
NMBA의 약효를 떨어뜨리는 원리이다.

Anticholinesterase

Acetylcholine ——> Acetate + Choline

그런데 Acetylcholine이 너무 늘어나면
전신에 cholinergic reaction이 나타나기 때문에
Anticholinergics도 함께 주는 것이다.

Pharmacologic Properties of Anticholinesterase

Drug	Clin. dose (mg/kg)	Max. effect (min)	T1/2β (min)	metabolism
Edrophonium	0.5-1.0	1-3	110 34	liver kidney
Neostigmine	0.04-0.07	7-10	77 47	kidney(75%)
Pyridostigmine 가장 많이 이용	0.14-0.25	10-15	112 12	kidney(70%)



38. 다음 중 신경근차단제의 역전을 위해 투여되는 약제 중 cholinergic side effect를 차단하기 위하여 사용하는 약제는?

1) glycopyrrolate
2) pyridostigmine
3) rocuronium
4) succinylcholine
5) sugammadex

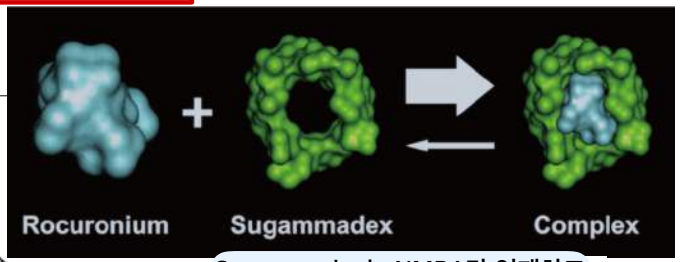
Anticholinergic Drugs

:Acetylcholine의 부작용을 줄여주기 위함

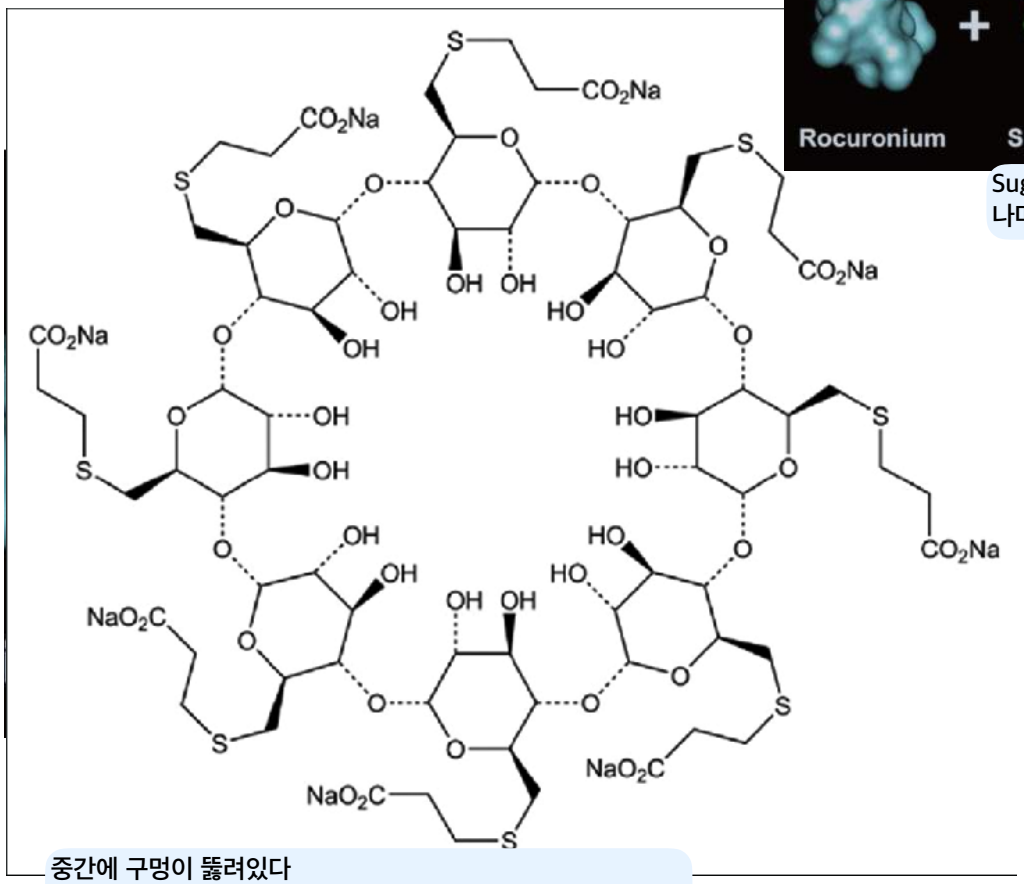
Antichol. Ax \ Drugs	atropine	scopolamine	glycopyrrolate (가장 많이 이용)
타액분비 억제효과	+	+++	++
진정, 기억상실 효과	+	+++	○
중추신경계 독성	+	++	○
위-식도 괄약근 이완	++	++	++
산동과 모양근 마비	+	++	○
심박수 증가	+++	+	++

Anticholinesterase는 Cholinergic effect가 부작용으로 생김.
그래서 Anticholinergic drug를 함께 써주면 부작용을 막을 수 있지만
근본적으로 NMBA의 concentration은 줄이지 못한다는 한계가 있다.
이를 해소해준게 'Sugammadex'

Action Mechanism of Sugammadex



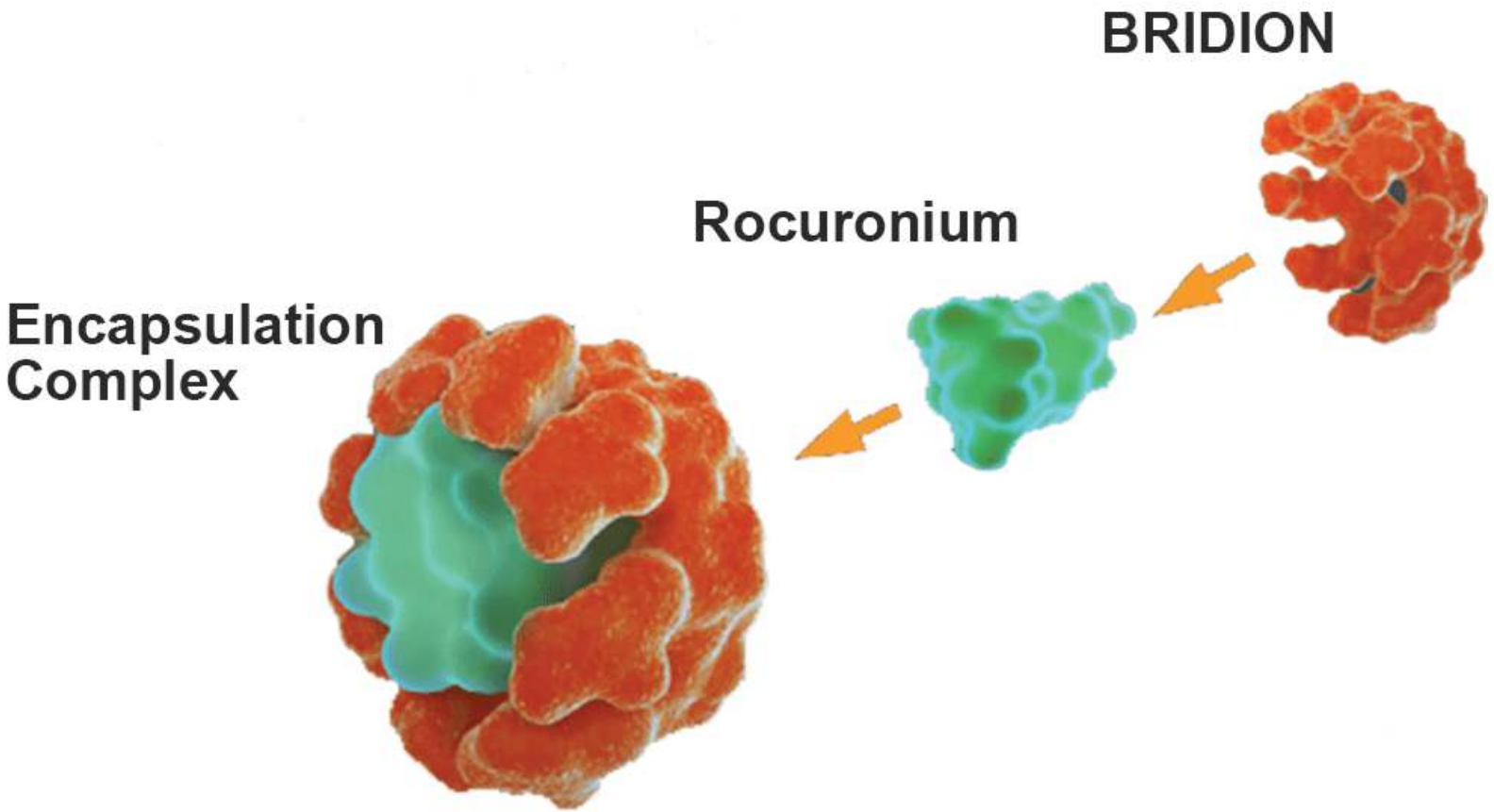
Sugammadex는 NMBA만 억제하고
나머지 부작용은 전혀 없다!



중간에 구멍이 뚫려있다
->구멍 사이에 Rocuronium이 들어가서 NMJ에 작용을 못한다
:NMBA의 작용 자체를 막는다!

Rocuronium and Bridion

:Sugammadex의 상품명



덕분에 다른 Anticholinesterase들을 거의 쓸 필요가 없게 되었다..!

Total Intravenous Anesthesia (TIVA, 전정맥마취)

흡입마취제는 환자의 호흡을 통해 전신에 퍼질 수 있다는 문제점이 있다.
->어디로 퍼지느냐에 따라 염증반응을 일으킬 수 있다.
->흡입마취 없이 정맥으로만 투여하면 되지 않을까? '전정맥마취'

- **Maintenance of anesthesia with intravenous anesthetics**
- **Advantage**
  - **Separated control of each component of anesthesia**

    필요에 따른 control ㄱㄴ
    통증억제가 필요하면 opiod만 더 주고
    진정효과가 필요하면 진정제만 주고
  - **Free from environmental contamination** 흡입마취제와 달리 밖으로 퍼져서 수술실 전체로 퍼지지는 않음
- **Disadvantage** 각자 읽어보시래요
  - **No proper monitor for anesthetic depth**
  - **Variable recovery rate**
  - **Not enough pharmacokinetic information**



Ideal Intravenous Anesthetics

빨간색이 중요한 것 같긴 합니당

- **Rapid onset**
- **No pain on injection**
- **Smooth induction**
- **Amnesia**
- **Short action duration**
- **Metabolize to inert substance**
- **Rapid secretion and no accumulation**
- **Minimal cardiovascular and respiratory effect**

몇시간짜리 수술이면 계속해서 정맥마취제를 투여하는데,
수술이 끝난 후에 얼마만에 깨느냐가 이슈이다. 다음페이지!

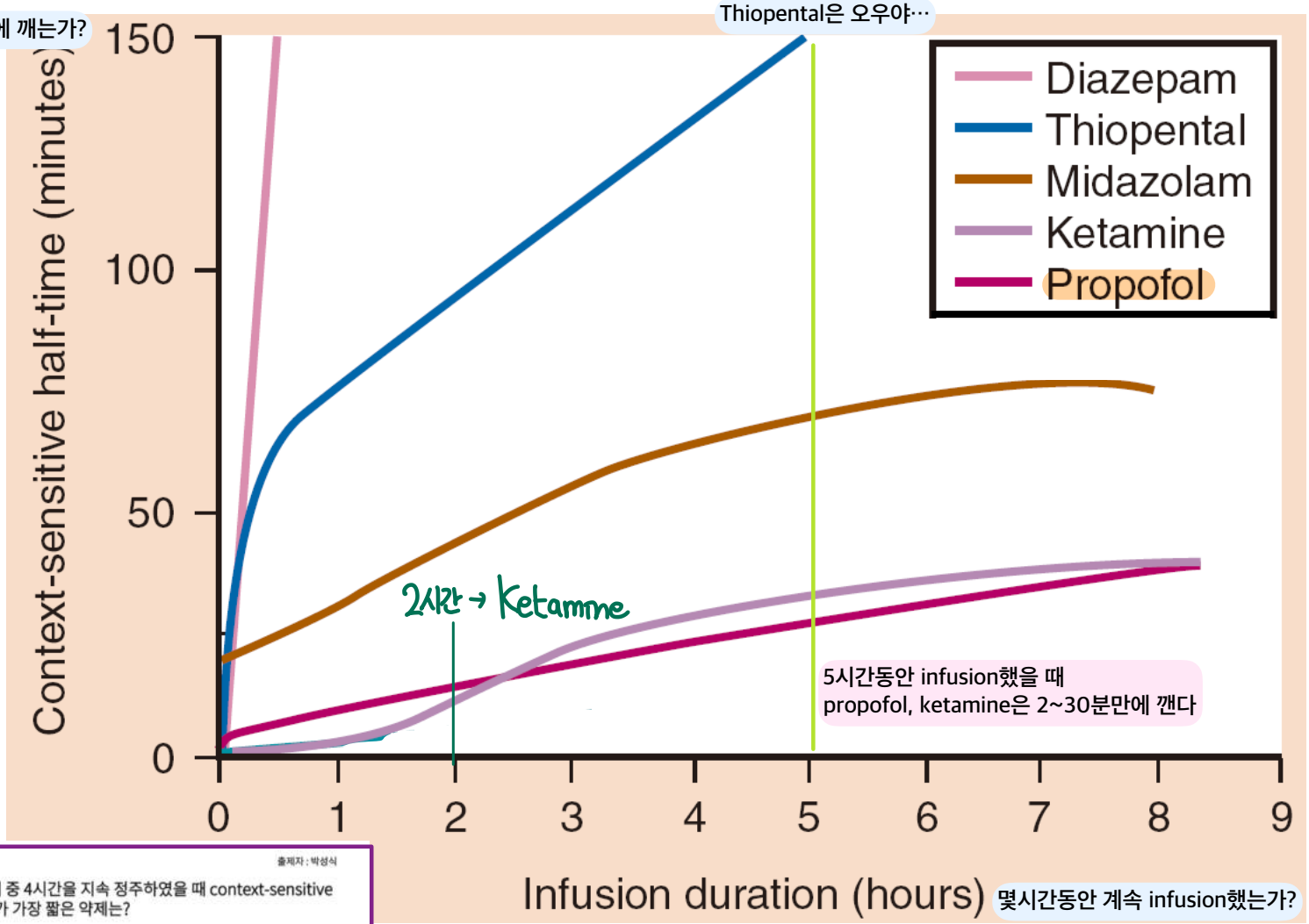


Context-sensitive Half-life of Several IV anesthetics

전정맥마취시 Propofol을 사용하면 빨리 깨는구나!

몇분만에 깨는가?

Thiopental은 오우야…



출제자 : 박성식

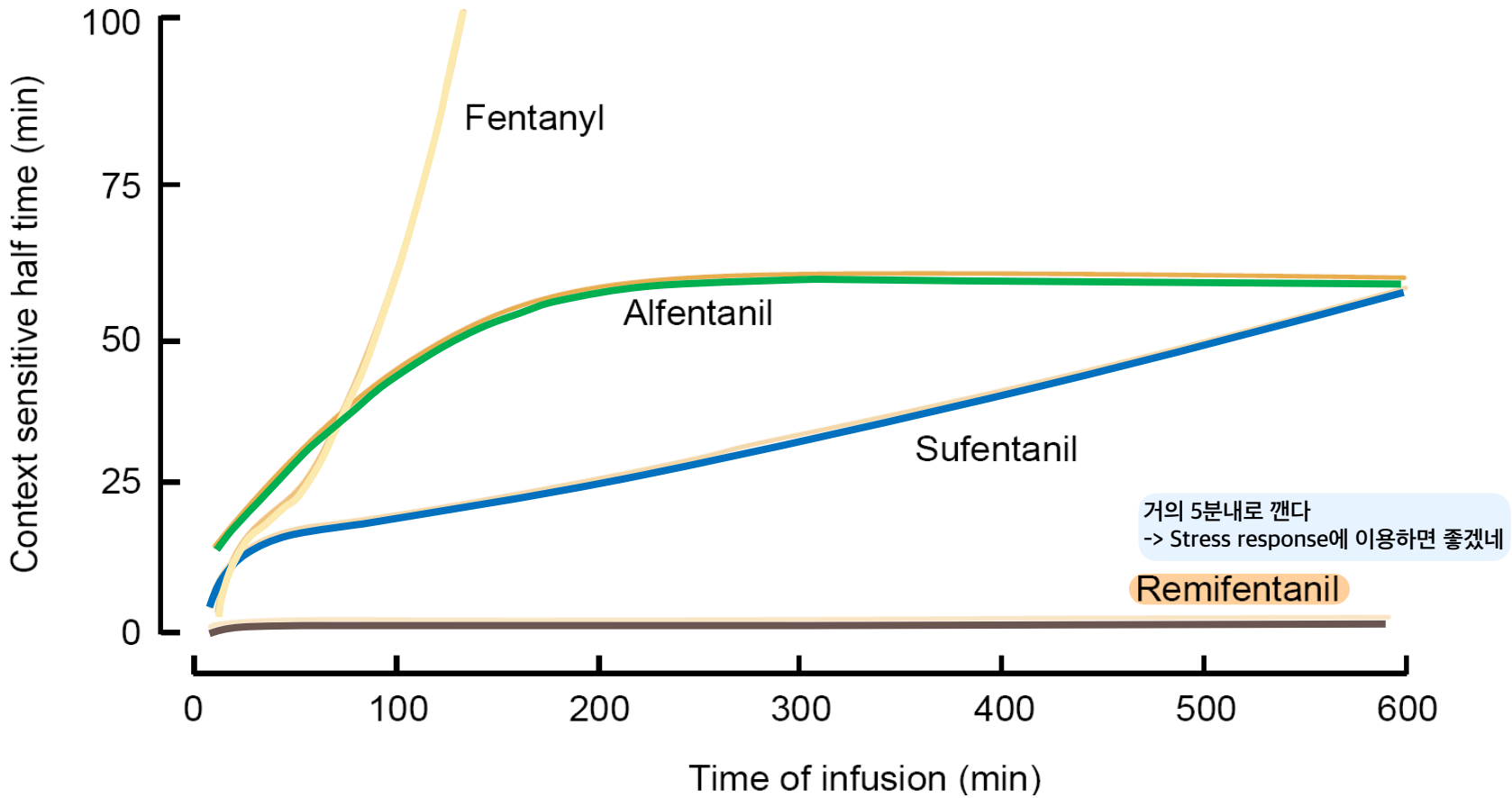
10. 다음 약제 중 4시간을 지속 정주하였을 때 context-sensitive half-life가 가장 짧은 약제는?

1) diazepam
2) ketamine
3) midazolam
4) propofol
5) thiopental

Eilers H. Miller's Anesthesia 7th ed, 2011 p 101.

Context-sensitive Half-life of Several Opioid Analgesics

Rocuronium 억제?: Sugammadex



거의 5분내로 깬다
-> Stress response에 이용하면 좋겠네

Egan et al. Anesthesiology 1993; 79:881-92

Types of Syringe Pumps



맑은색의 remifentanil

우유같이 하얀색의 propofol





Target concntration을 고려하여
필요한 만큼의 약재만 들어간다.

"앞시간에 하셨죠?"

Delivery Systems of Inhalational Anesthetics

